אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

2 - חזקות ושורשים, מידות, המרות וכתיבה מדעית

# 5 - תרגול בסיסי של הוצאת גורם משותף (כהכנה לרמת מה"ט)

## רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

### תרגיל 1

הוציאו גורם משותף:

$$a^5 + a^3 =$$

### תרגיל 2

הוציאו גורם משותף:

$$x^4 - x^2 =$$

### תרגיל 3

הוציאו גורם משותף:

$$6a^3 + 3a =$$

### תרגיל 4

הוציאו גורם משותף:

$$10x^5 - 5x^3 =$$

### תרגיל 5

הוציאו גורם משותף:

$$a^4 + a^3 + a^2 =$$

### תרגיל 6

הוציאו גורם משותף:

$$4x^6 - 8x^4 =$$

### תרגיל 7

הוציאו גורם משותף:

$$3a^5 - 6a^3 + 9a =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 8

הוציאו גורם משותף:

$$2x^7 + 4x^5 - 6x^3 =$$

---

## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

---

### תרגיל 9

הוציאו גורם משותף:

$$a^5b^3 + a^3b^5 =$$

---

### תרגיל 10

הוציאו גורם משותף:

$$12x^4y^2 - 8x^2y^4 =$$

---

### תרגיל 11

הוציאו גורם משותף:

$$-3a^4 + 6a^3 - 9a^2 =$$

---

### תרגיל 12

הוציאו גורם משותף:

$$15x^5y - 10x^4y^2 + 5x^3y^3 =$$

---

### תרגיל 13

הוציאו גורם משותף ( $a \neq 0$ ):

$$a^{n+2} - a^n =$$

---

### תרגיל 14

הוציאו גורם משותף ( $x \neq 0$ ):

$$x^{2n+1} + x^{2n} =$$

---

### תרגיל 15

חשבו (הוציאו גורם משותף):

$$3 \cdot 5^{k+1} - 5^k =$$

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 16

חשבו (הוציאו גורם משותף):

$$2^{m+2}+2^{m}=$$

---

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

---

### תרגיל 17

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{3^{n+2}+3^{n}}{3^{n+1}-3^{n}}=$$

---

### תרגיל 18

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{2^{50}+2^{48}}{2^{49}+2^{47}}=$$

---

### תרגיל 19

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{4^{n+1}-4^{n-1}}{4^{n}}=$$

---

### תרגיל 20

פשטו ( $a\neq 0$ , $a\neq 1$ ):

$$\frac{a^{n+2}-a^{n+1}}{a^{n}-a^{n-1}}=$$

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

| | |
|---|---|
| תשובה 1 | $a^3(a^2+1)$ |
| תשובה 2 | $x^2(x^2-1)$ |
| תשובה 3 | $3a(2a^2+1)$ |
| תשובה 4 | $5x^3(2x^2-1)$ |
| תשובה 5 | $a^2(a^2+a+1)$ |
| תשובה 6 | $4x^4(x^2-2)$ |
| תשובה 7 | $3a(a^4-2a^2+3)$ |
| תשובה 8 | $2x^3(x^4+2x^2-3)$ |
| תשובה 9 | $a^3b^3(a^2+b^2)$ |
| תשובה 10 | $4x^2y^2(3x^2-2y^2)$ |
| תשובה 11 | $-3a^2(a^2-2a+3)$ |
| תשובה 12 | $5x^3y(3x^2-2xy+y^2)$ |
| תשובה 13 | $a^n(a^2-1)$ |
| תשובה 14 | $x^{2n}(x+1)$ |
| תשובה 15 | $14\cdot 5^k$ |
| תשובה 16 | $2^m(4+1)=5\cdot 2^m$ |
| תשובה 17 | $5$ |
| תשובה 18 | $2$ |
| תשובה 19 | $\frac{15}{4}$ |
| תשובה 20 | $a^2$ |